

Maestría en Sistemas Embebidos
Programación y Procesamiento de Datos
1B. Práctica. Programación orientada a objetos en Python



Alumno: Claudio Iván Esparza Castañeda
Profesor: Luis Alberto Balam Guzmán

Objetivo

Python, además de poder usarse con programación estructurada, es a su vez útil para la programación orientada a objetos (POO).

La presente práctica busca establecer las bases de la programación orientada a objetos. se establece en primer lugar que la programación orientada a objetos permite trabajar con estructuras extensibles con propiedades que pueden usarse en copias de sí mismo.

Este programa involucra el uso de un menú para el control del flujo, el cual debe ser robusto. Se cuenta con una clase padre "Sensor" que hereda sus atributos a las clases hijas, y en el proceso se sobrescriben los métodos de la clase padre.

Pseudocódigo

Listing 1: Datos de sensores

```
1 Algoritmo Sensores
2   Definir tempC, tempF, tempK Como Real
3   Definir humedad, porcentajeHumedad Como Real
4   Definir hpa, relacionPresion, potencia, altitud Como Real
5   Definir valorGas, relacionGas, ppm Como Real
6   Definir a Como Entero
7   tempC <- 0
8   tempF <- 0
9   tempK <- 0
10  humedad <- 0
11  porcentajeHumedad <- 0
12  hpa <- 0
13  relacionPresion <- 0
14  potencia <- 0
15  altitud <- 0
16  valorGas <- 0
17  relacionGas <- 0
18  ppm <- 0
19  a <- 0
20  Menu
21  Mientras a <> 4 Hacer
22      Leer a
23      Si a = 1 Entonces
24          CapturarTemperatura(tempC)
25          CapturarHumedad(humedad)
26          CapturarPresion(hpa)
27          CapturarGas(valorGas)
28      SiNo
29          Si a = 2 Entonces
```

```

30         CalcularTemperatura(tempC, tempF, tempK)
31         CalcularHumedad(humedad, porcentajeHumedad)
32         CalcularPresion(hpa, relacionPresion, potencia, altitud)
33         CalcularGas(valorGas, relacionGas, ppm)
34     SiNo
35         Si a = 3 Entonces
36             Escribir "Temperatura capturada: ", tempC
37             Escribir "Humedad capturada: ", humedad
38             Escribir "Presion capturada: ", hpa
39             Escribir "Gas Rs capturado: ", valorGas
40         SiNo
41             Si a <> 4 Entonces
42                 Escribir "Opcion no valida"
43             FinSi
44         FinSi
45     FinSi
46     FinSi
47     Si a <> 4 Entonces
48         Menu
49     FinSi
50     FinMientras
51 FinAlgoritmo
52
53 SubAlgoritmo Menu
54     Escribir "===== "
55     Escribir "Menu principal"
56     Escribir "===== "
57     Escribir "1. Capturar valores"
58     Escribir "2. Calcular resultados"
59     Escribir "3. Mostrar valores capturados"
60     Escribir "4. Salir"
61 FinSubAlgoritmo
62
63 SubAlgoritmo CapturarTemperatura(tempC Por Referencia)
64     Definir aux Como Cadena
65     Escribir "Temperatura en Celsius: "
66     Leer aux
67     Si EsFloat(aux) Entonces
68         tempC <- ConvertirANumero(aux)
69     SiNo
70         tempC <- 0
71     FinSi
72 FinSubAlgoritmo
73
74 SubAlgoritmo CalcularTemperatura(tempC, tempF Por Referencia, tempK Por Referencia)
75     tempF <- tempC * 9 / 5 + 32
76     tempK <- tempC + 273.15
77     Escribir "Temperatura: ", tempC, " C -> ", tempF, " F, ", tempK, " K"
78 FinSubAlgoritmo
79
80
81 SubAlgoritmo CapturarHumedad(humedad Por Referencia)
82     Definir aux Como Cadena
83     Escribir "Humedad: "
84     Leer aux
85     Si EsFloat(aux) Entonces
86         humedad <- ConvertirANumero(aux)
87     SiNo
88         humedad <- 0
89     FinSi

```

```

90 FinSubAlgoritmo
91
92 SubAlgoritmo CalcularHumedad(humedad, porcentaje Por Referencia)
93     porcentaje <- (humedad * 100) / 4095
94     Escribir "Humedad: ", porcentaje, " % de humedad"
95 FinSubAlgoritmo
96
97 SubAlgoritmo CapturarPresion(hpa Por Referencia)
98     Definir aux Como Cadena
99     Escribir "Presion: "
100     Leer aux
101     Si EsFloat(aux) Entonces
102         hpa <- ConvertirANumero(aux)
103     SiNo
104         hpa <- 0
105     FinSi
106 FinSubAlgoritmo
107
108 SubAlgoritmo CalcularPresion(hpa, relacion Por Referencia, potencia Por Referencia,
    altitud Por Referencia)
109     relacion <- hpa / 1013.25
110     potencia <- relacion ^ 0.1903
111     altitud <- 44330 * (1 - potencia)
112     Escribir "Presion: ", hpa, " hPa -> Altitud: ", altitud, " m"
113 FinSubAlgoritmo
114
115 SubAlgoritmo CapturarGas(valorGas Por Referencia)
116     Definir aux Como Cadena
117     Escribir "Gas: "
118     Leer aux
119     Si EsFloat(aux) Entonces
120         valorGas <- ConvertirANumero(aux)
121     SiNo
122         valorGas <- 0
123     FinSi
124 FinSubAlgoritmo
125
126 SubAlgoritmo CalcularGas(valorGas, relacion Por Referencia, ppm Por Referencia)
127     Si valorGas = 0 Entonces
128         relacion <- 0
129         ppm <- 0
130     SiNo
131         relacion <- valorGas / 10
132         ppm <- 20 * (relacion ^ (-1.5))
133     FinSi
134     Escribir "Gas MQ: Rs = ", valorGas, " -> ", ppm, " ppm"
135 FinSubAlgoritmo
136
137 Funcion resultado <- EsFloat(num)
138     Definir i, inicio, puntos Como Entero
139     Definir caracter Como Caracter
140     resultado <- Verdadero
141     puntos <- 0
142     inicio <- 1
143     Si Longitud(num) = 0 Entonces
144         resultado <- Falso
145     SiNo
146         Si Subcadena(num, 1, 1) = "-" Entonces
147             inicio <- 2
148         FinSi

```

```

149     Si inicio > Longitud(num) Entonces
150         resultado <- Falso
151     SiNo
152         Para i <- inicio Hasta Longitud(num) Hacer
153             caracter <- Subcadena(num, i, i)
154             Si caracter = "." Entonces
155                 puntos <- puntos + 1
156                 Si puntos > 1 Entonces
157                     resultado <- Falso
158                 FinSi
159             SiNo
160                 Si caracter < "0" O caracter > "9" Entonces
161                     resultado <- Falso
162                 FinSi
163             FinSi
164         FinPara
165     FinSi
166 FinSi
167 FinFuncion

```

Conclusiones

Se empleó una estructura basada en la tarea anterior para el menú, y mejorando la función de la validación de los datos flotantes. Se creó la clase padre, y además sus clases hijas, ajustando la lógica requerida. Soy consciente de que se puede entrar con mayor detalle a la POO y buenas prácticas a través de una mejor definición de los métodos setters y getters, o una definición general de los tipos de sensores y una sobrescritura usando una estructura for. Se decidió simplificar con el propósito de ajustarse a los requisitos propuestos para esta tarea. El repositorio de este proyecto es: Programación y procesamiento de Datos.